北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

蒽醌参与的 PVC 光化学转化与降解机制探索

课题组工作汇报 · 从模型分子实验到聚合物降解的证据链

以模型反应识别活性过程，以聚合物证据验证主链变化

$$[-CH_2-CH(Cl)-]_n$$

PVC：含氯聚合物主链

光化学体系	转化目标
365 nm 乙基蒽醌 / O_2	脱氯 · 氧化 碳骨架变化

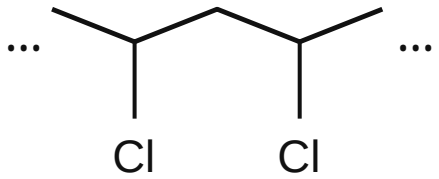
报告人：佟可心　指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士

2026 年 10 月 17 日　北京工业大学

研究定位：解析模型反应与介质竞争，建立 PVC 光化学转化的机制证据。

汇报主线：从文献依据到实验验证

背景界定研究目标，实验提出工作假说，对照与分析形成证据闭环

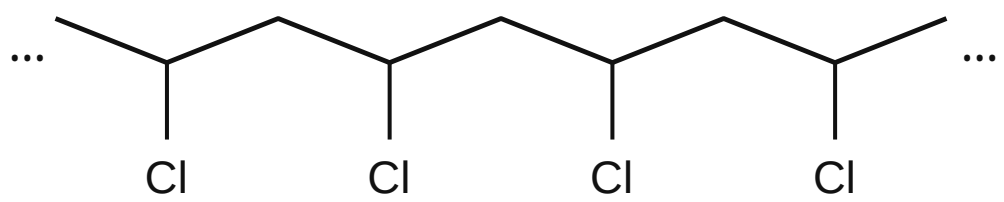
研究背景	文献依据	前期探索	机制验证
	R· → ROO·	转化率 + 产物	EPR / CI / SEC
PVC 含氯结构	光氧化与含氯介质	模型反应与产物记录	反应网络与关键对照
氯管理与碳骨架转化	提取可借鉴的证据	区分底物转化与介质反应	建立物种、氯与链长证据

逻辑顺序：研究目标 → 文献启发 → 实验现象 → 竞争解释 → 机制验证。

PVC 回收需要协同管理氯与碳骨架

含氯结构决定了反应评价必须同时覆盖元素去向与聚合物链长

PVC 的含氯主链与主要转化方向



脱氯 · 官能化 · 氧化 · 交联 · 主链断裂

各过程可以竞争发生，需要分别评价。

氯的去向

Cl^- / HCl / 残余有机氯

碳的去向

长链保留 / 低聚物 / 小分子产物

研究目标：在可控光照条件下，将含氯结构转化与碳骨架利用联系起来。

脱氯、自由基生成与主链断裂需要分层验证

C–Cl 键转化存在不同反应路径，游离 Cl· 并非所有脱氯过程的共同产物

三类含氯结构转化示意

亲核取代	$R–Cl + Nu^- \rightarrow R–Nu + Cl^-$
均裂路径	$R–Cl \rightarrow R^{\cdot} + Cl^{\cdot}$
脱氯化氢	$–CH_2–CHCl– \rightarrow –CH=CH– + HCl$

三个独立的证据层次

C–Cl 转化	氯形态与回收率
活性物种	自由基捕获与交叉验证
C–C 断裂	分子量、凝胶分数与产物

先明确反应类型，再建立活性物种与主链变化之间的证据联系。

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.

PVC 光氧化文献支持自由基参与的反应网络

Gardette 的结构归属结合多种分析与化学处理，体现了交叉验证的重要性

可借鉴的文献证据逻辑

结构分析	区分重叠的含氧产物
化学处理	利用反应前后变化检验归属
反应关联	联系自由基氧化与产物形成

文献提出的一般氧化路径

$$R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot$$

↓

$$ROO\cdot \rightarrow ROOH \rightarrow RO\cdot$$

↓

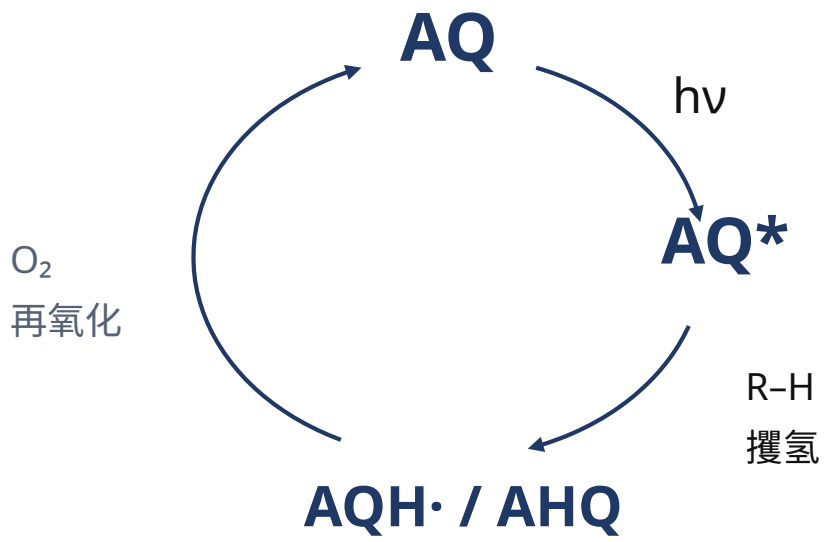
含氧产物生成与可能的链裂解

文献支持自由基氧化路径，本体系的 Cl· 作用与链裂解仍需独立验证。

乙基蒽醌作为光敏候选，为反应提供激发态入口

蒽醌介绍保留选择理由与候选循环，实际作用以本体系对照实验为依据

AQ 类光敏过程的概念循环



选择理由与实验约束

具有吸光能力

结合吸收光谱确认有效激发

可发生转移过程

候选过程包括攫氢与氧相关反应

设置必要对照

比较有无 EAQ 、光暗与试剂稳定性

AQ 提供候选反应入口，光敏增益、供氢体与再生过程均由实验约束。

Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.

PS / CH_2Cl_2 文献表明含氯介质可直接参与光反应

文献标准体系： PS 10 mg / CH_2Cl_2 4 mL / 365 nm / 1 bar O_2 / 30 ± 5 ℃

作者报告的关键证据

证据类型	原文报告
自由基信号	PBN 自旋捕获 EPR 及归属
链长变化	GPC 显示分子量明显降低
反应对照	暗反应、 Ar 与介质变化
产物分析	芳香族产物的识别与定量

对本课题的可迁移启发

含氯介质参与活性物种生成

介质空白与底物对照必须配套

PS / CH_2Cl_2 与 PVC / DCE 分开论证

含氯溶剂不能默认惰性，应优先区分介质反应与目标底物的真实转化。

PVC 光催化先例提供氯、物种与链长的联合评价思路

Qin 研究为水相 CDs/Zr-MOF 体系，与本课题 EAQ / DCE 条件不同

氯释放	活性物种	聚合物变化
Cl^- 测量	ESR 与捕获对照	GPC 与产物分析
追踪含氯结构变化	约束自由基参与	联合评价链长和产物

原文另有 GPC 与 HPLC 报告；补充信息中的 GPC 原曲线尚未取得。

借鉴的是联合证据设计，不将另一催化体系的反应路径直接移用于本体系。

研究策略采用由局部反应到聚合物的逐级推进路线

模型分子提高产物解析能力，复杂底物与 PVC 检验局部反应的可迁移性

乙基蒽醌体系	氯代烷烃	氯代石蜡	PVC
光照、气氛与介质	识别局部 C–Cl / C–H	增加含氯位点复杂度	加入聚集态与传质
确认有效反应条件	建立产物定量方法	评价竞争反应	验证主链与物料变化

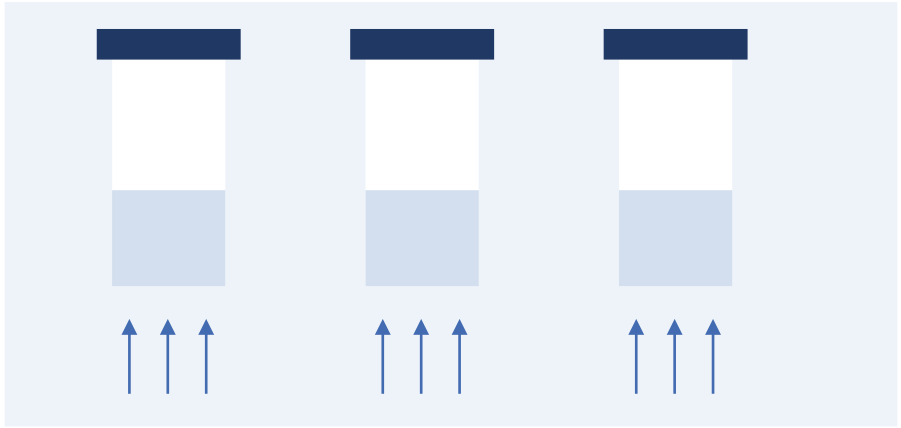
推进判据保持一致：产物可确认、定量可重复、物料去向清楚。

Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.

前期实验以 2- 氯戊烷考察光照体系的反应行为

先明确已开展的实验条件，再统一底物转化与候选产物的评价口径

反应装置示意



365 nm 光照 · 气氛控制 · 定时取样

已记录的基准条件

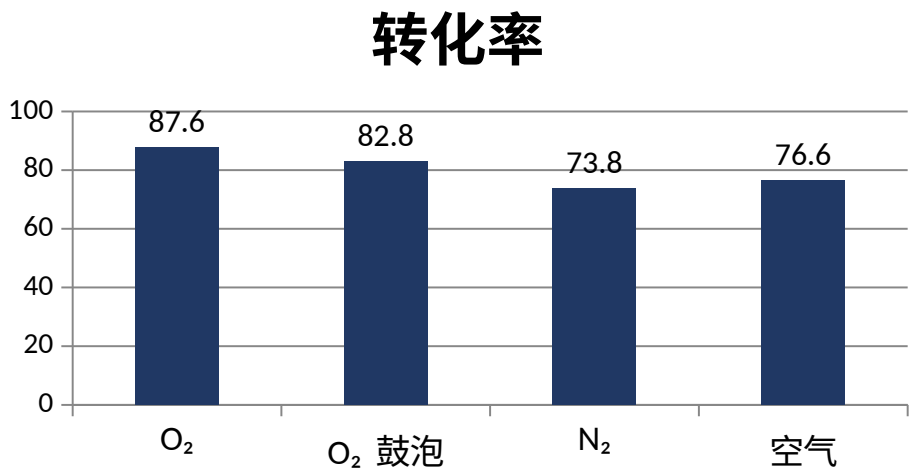
参数	实验记录
底物	2- 氯戊烷， 0.5 mmol
光敏组分	乙基蒽醌， 5 mg/mL
介质	DCE ， 4 mL
光照 / 时间	365 nm ， 6 h
气氛	O_2 / O_2 鼓泡 / N_2 / 空气

现有实验构成条件筛查基础，后续以同一套定量方法完成可重复比较。

模型结果已有转化记录，产物归属与定量仍待完善

保留原始转化率与六组定性记录，不将底物消耗直接表述为脱氯率或降解率

已记录的底物转化率 / %



未提供平行实验及校准信息；不添加误差线。

候选产物：原始定性记录

条件	二氯戊烷	四氯丁烷	氯乙酸	未知
O_2	√	√	√	√
O_2 鼓泡	√	√	√	√
N_2	√	√	n.d.	/
空气	/	√	n.d.	/
乙腈 / 各气氛	n.d.	n.d.	n.d.	/
乙腈 / 2.5 mmol 2-CP	n.d.	n.d.	n.d.	/

符号沿用原记录；候选结构与峰归属尚待标准品核对。

当前结论限于底物转化与候选信号，目标产物收率和物料平衡仍需建立。

当前结果需要优先区分底物转化与溶剂竞争反应

含氯介质自身反应、底物活化不足与分析归属局限构成三类竞争解释

实验现象	竞争解释	区分实验
· 目标产物尚未明确	· DCE 参与并生成背景产物	· 无底物 DCE 光照空白
· 记录中出现 DCE 相关候选物	· 目标底物活化效率不足	· 标准品、内标与回收率检查
· 乙腈条件未见同类明确产物	· 检测窗口与峰归属存在局限	· 介质配对与吸收光谱对照

优先核实色谱信号来源，以溶剂空白和结构确证排除表观转化。

模型分子与 PVC 的差异来自连续结构和聚集态

模型用于解析局部反应，聚合物需要额外评价传质、竞争反应与链长变化

2- 氯戊烷：局部反应模型

$CH_3–CH(Cl)–CH_2–CH_2–CH_3$

- 局部 C–Cl / C–H 转化
- 产物结构相对便于解析
- 介质与吸光行为需要同步测量

PVC ： 连续位点与聚集态

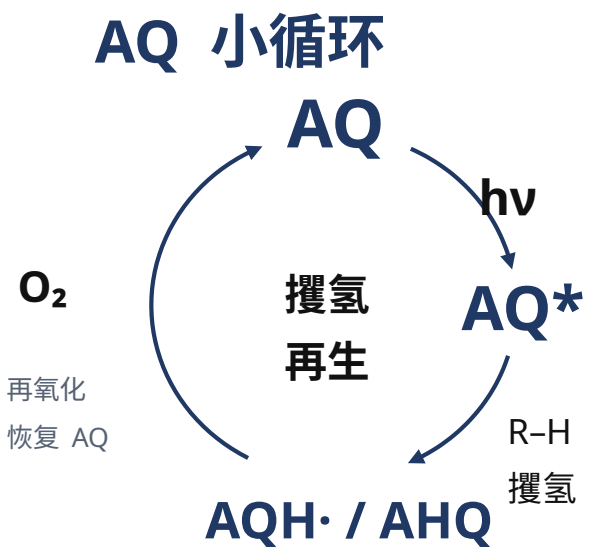
$[–CH_2–CH(Cl)–]_n$

- 连续位点与结构缺陷共同存在
- 溶胀、界面与 O_2 扩散影响反应
- 氧化、交联与主链断裂可能竞争

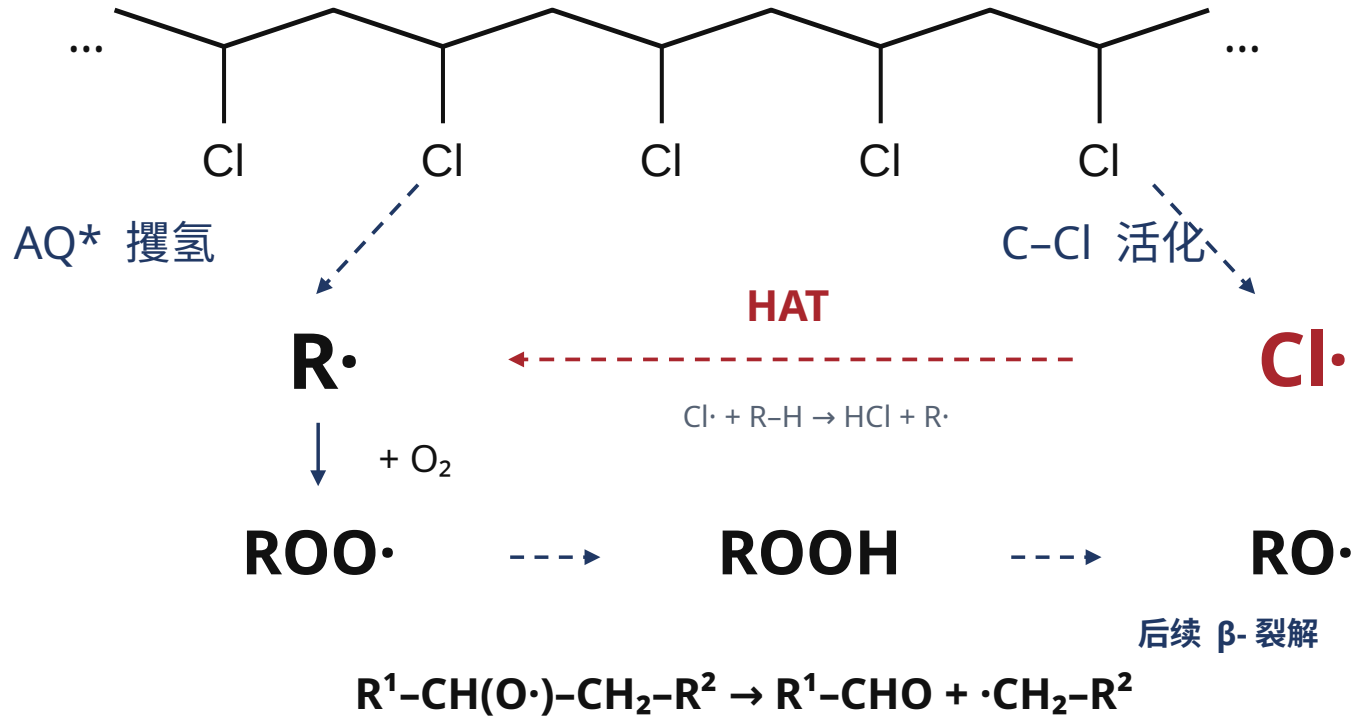
模型结论通过逐级底物扩展检验， PVC 转化由聚合物层面的测量独立确认。

工作假说： AQ 攫氢再生与 PVC 自由基氧化网络

实线表示一般文献过程；虚线表示本体系待验证步骤。 R· 统一表示碳中心自由基。



AQ 类一般过程； EAQ 中间体待确认。



$$R^1\text{–}CH(O\cdot)\text{–}CH_2\text{–}R^2 \rightarrow R^1\text{–}CHO + \cdot CH_2\text{–}R^2$$

假说要点： AQ 激发态启动攫氢，氧化支路连接潜在链裂解； Cl· 支路单独验证。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.

第一轮验证明确光、 EAQ 、介质与氧的作用

一次改变一个主要因素，所有组采用同一套底物与产物定量方法

光照 / 暗反应

确认光驱动贡献

温度、反应时间与取样保持一致

有 / 无 EAQ

评价光敏组分的净增益

同步设置无底物空白与稳定性检查

DCE / 配对介质

区分溶剂化学参与与物理效应

同步控制溶解性、浓度与吸收

O_2 / N_2 / 空气

比较氧气对速率和产物的影响

记录供气方式、残余氧与传质条件

先确定必要条件与真实产物，再进行自由基身份和催化循环的机制归属。

第二轮验证连接活性物种、氯去向与聚合物链长

各类测量独立解释后交叉验证，避免依靠单一捕获剂或单一阳性信号归属完整机理

自由基 / ROS	氯的去向	链长变化	产物与结构
EPR + 化学捕获	Cl^- + 总氯 / 有机氯	SEC/GPC + 凝胶分数	GC-MS / NMR / 标准品
设置试剂、溶剂与底物空白	覆盖固、液与气相回收	同时分析可溶与不溶部分	建立结构确证与定量平衡

机制支持来自“物种—物料—链长—产物”的证据闭环。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

下一步按分析确认、模型优化与聚合物验证逐步推进

阶段推进以可复核的结果为依据，避免用更高表观转化率替代真实进展

确认分析	优化模型	扩展底物	验证机制
标准品 / 内标 无底物 DCE 空白	2- 氯己烷等模型 介质 / 光照 / 气氛	氯代石蜡 → PVC 控制相态与传质	EPR / 氯平衡 SEC 与产物分析
明确现有信号来源	得到可重复的局部反应	检验模型结论的迁移性	检验关键箭头与竞争路径

近期优先任务：核实产物与溶剂空白，建立 PVC 分子量与物料去向的测量。

阶段总结：以模型结果为起点，完善 PVC 转化证据链

现阶段聚焦反应识别与机制检验，尚未建立经充分验证的 PVC 有效降解体系

研究依据

PVC 光氧化与含氯介质具有自由基反应先例，
氯去向和碳骨架变化需要协同评价。

已有进展

模型实验获得底物转化与候选产物记录，
产物来源、定量与溶剂竞争仍需核实。

后续重点

先完善对照与分析，再联合自由基、氯平衡、
分子量与产物证据检验工作假说。

感谢各位老师聆听，敬请批评指正。